智力障碍者职业沟通技能训练干预成效元分析*

潘杨行[1**]　纪　悦[2]　邓　猛[2***]
(1. 广西师范大学教育学部,桂林,541004;2. 华东师范大学教育学部特殊教育学系,上海,200062)

摘要　职业沟通技能训练干预在促进智力障碍者融合就业中发挥关键作用。本研究对1983年至2025年发表的40项单一被试实验研究进行元分析,评估干预、维持和泛化的总体效果,检验被试特征、干预过程特征与因变量特征对这三类效果的调节效应。研究结果显示,总体上干预效果中等,维持效果高,但泛化效果微弱;干预效果受理论取向和干预者类型的显著影响,而泛化效果则受智力障碍程度和干预环境类别的调节。此外,尽管泛化效果在性别与干预中介类型上差异显著,但受到效应量共用度高的限制,其独立调节效应仍需进一步验证。因此,建议未来将职业沟通技能干预列入智力障碍者职业教育课程,并重视发挥自我调节理论的指导作用,选择与被试相熟的专业人员作为干预者,在自然场景中开展干预;此外,仍需针对中重度智力障碍者探究更有效的职业沟通技能泛化干预策略。

关键词　智力障碍　职业沟通　干预　单一被试实验　元分析
分类号　G764

1　问题提出

智力障碍者是我国残疾人就业中最困难的群体之一[1]。智力障碍者除了智力低下以外还存在显著的适应性行为缺陷[2],进入职场后时常由于社交沟通技能缺乏,与雇主或同事发生冲突进而被解雇[3-5]。当前我国的残疾人职业教育体系过度侧重专业技能培养,导致该问题未得到足够重视[6-7],特别是在针对智力障碍者的职业培训中,职业沟通技能的系统训练尚未纳入课程体系,这极不利于智力障碍者的融合就业。

职业沟通技能属于综合职业能力中通用能力的范畴,意指个体进入、留在职场以及取得职业发展所需的沟通技能[8]。其具有沟通技能的一般结构,可分为语言和非语言两大领域[9],但同时职场情境亦赋予其内容独特性,例如面试技巧、撰写电邮、职场礼仪等,兼具一般沟通技能与工作沟通技能双重含义[10],而复合的职业沟通技能干预有利于个体超越单一专业界限而适应更为广泛、综合的就业环境。西方发达国家是智力障碍者融合就业的先行者,积累了40余年智力障碍者职业沟通技能的训练干预经验。1983年,美国特殊教育与康复办公室主任M. 威尔(M. Will)批判了20世纪70年代的残疾人庇护性就业模式,提出了面向智力障碍者等全体残疾人的就业转衔服务政策,支持其进入常规工作单位就业,并要求将职业沟通技能列入中学特殊教育内容[11]。随后英国[12]与欧盟各国[13]亦纷纷效仿该措施,并将其服务阶段扩展至残疾人高等职业教育与成人职业教育中。自20世纪90年代开始,我国职业教育从知识本位转向综合职业能力本位[14],将职业沟通技能列入普通人群的职业教育课程[15]。然而,时至今日,我国智力障碍者等残疾人的职业教育内容尚未完成这一转向[16],学界也由此呼吁培智学校职业教育应兼顾专业技能教育与沟通技能等综合素质的培养[17]。综上可知,借鉴国外智力障碍者职业沟通技能的干预经验,能为我国完善相关职业教育体系与深化研究提供重要参考。

回顾文献可知,国外智力障碍者职业沟通技能干预主要采用观察学习理论取向的方法(行为技能训练、视频示范[18]、角色扮演[19]、基于文本的行为干预[20]、同伴中介[21])与自我调节理论取向的方法(音频辅导[22]、自我监控[23]、自我管理[24]、问题解决策略[25]),

*　本文系2023年度国家社会科学基金教育学一般项目"特殊教育普惠发展机制与实践路径研究"(项目批准号:BHA230160)的研究成果之一。
**　潘杨行,硕士研究生,研究方向:转衔服务、特殊教育课程与教学。E-mail:1340832187@qq.com。
***　通讯作者:邓猛,教授,研究方向:特殊教育课程与教学、特殊教育原理、融合教育。E-mail:mdeng@ed.ecnu.edu.cn。

中国知网　https://www.cnki.net

它们分别对应两种不同的社会认知过程。关于二者的关系，社会认知理论创始者A. 班杜拉（A. Bandura）指出，观察学习与自我调节是两种相互促进的认知过程，前者为后者提供分析标准与内容来源，而后者则赋予观察学习能动性，使其免于被动，且二者均须借助内部意象或语言等符号化手段来实现[26]。尽管A. 班杜拉认为二者同等重要，然而沟通技能中大量的语言信息使得符号化过程更倾向于内部语言表征，为两类干预方法的成效出现分化提供理论上的可能。此前孤独症领域的一项关于二者成效的对照研究亦显示，虽然二者的即时干预效果相近，但泛化成效差异显著[27]。针对该理论假设，M. F. 奥赖利（M. F. O'Reilly）等人针对5名智力障碍者的单一被试实验却得出不同的结论：两类方法对职业沟通技能的干预、维持与泛化效果无显著差异[28]。考虑到上述研究在被试特征、干预过程特征与因变量特征方面的差异，两类干预方法对于智力障碍者职业沟通技能的总体成效差异依旧是待检验与分析的问题。迄今为止，国外学者主要采用质性文献综述的方法对智力障碍者职业沟通技能干预研究进行总体梳理，发现绝大多数研究采用了单一被试实验设计，且两类方法总体上效果正向[29-31]，但囿于定量合成分析方法的缺乏，使得总体成效的水平、不同干预方法效果差异的显著性及其他影响干预效果的因素尚未得到揭示。尽管E. Y. 帕克（E. Y. Park）等人[32]与G. 索托（G. Soto）等人[33]采用量化方法，试图回答智力障碍者职业沟通技能干预成效的问题，然而前者仅纳入了两项有关该议题的研究，后者仅列出逐项研究的干预成效，使得分析结果代表性欠缺且不够深入。元分析作为一种对研究数据进行定量合成的方法[34]，被广泛用于特殊儿童干预研究总体效果的合成、效果的组别差异对照与调节变量的识别中。因此，本研究采用元分析方法整合智力障碍者职业沟通技能干预的单一被试实验研究，同时将被试范围扩展到成年阶段，分析总体的干预、维持和泛化效果，探讨不同组别下的效果差异，并通过将年龄变量进行控制，明确就业转衔中具有年龄普适性的有效干预措施与影响因素，从而为我国智力障碍者职业沟通技能干预实践提供科学依据，并为后续研究开展提供建议。

2　研究方法

为保证研究的透明性与科学性，本元分析参考同行评审期刊中的元分析程序[35-36]，包括检索与筛选文献、提取与编码信息、选择效应量与统计策略，以及评估偏倚风险四个步骤。

2.1　检索与筛选文献

本元分析采用数据库与引文检索策略。在Web of Science（Core Collection）、ProQuest、Academic Search Premier、ERIC、PsychoInfo、PsychoArticles、Psychology and Behavioral Sciences Collection、Scopus这8个数据库输入以下检索式进行主题或关键词检索：[（intellectual disability）OR（mental retardation）] AND [（communication）OR（social）OR（interpersonal）OR（interaction）]AND[（employment）OR（work）OR（job）OR（vocation）OR（occupation）] AND [（intervention）OR（teaching）OR（instruction）OR（training）]。检索条件限定为经同行评审的学术期刊论文、非综述文献、英文撰写且发表时间介于1983年1月1日至2025年7月31日之间，共检索得文献1684篇。为避免遗漏，查阅相关文献综述的引文列表，从中补充文献5篇，最终合计文献1689篇。之后，结合研究主题、研究设计类型与元分析对文献的要求制定七条文献纳入标准对文献进行筛选：（1）研究对象包括智力障碍者；（2）因变量为职业沟通技能，即明确沟通技能的掌握有助于就业或工作；（3）采用量化研究范式；（4）采用单一被试实验设计；（5）各阶段数据点不少于3个，且清晰可辨；（6）用英文撰写；（7）发表在同行评审的学术期刊上。最终纳入文献40篇，具体筛选流程如图1所示。

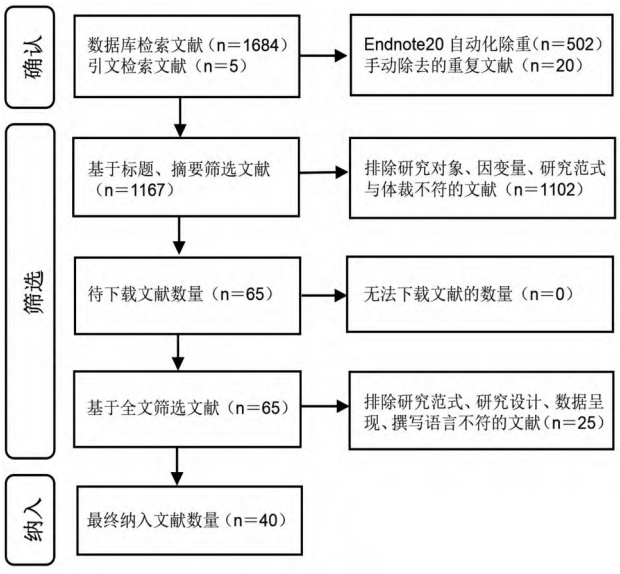


图1　文献筛选流程

2.2　提取与编码信息

对最终纳入的40篇文献，提取文献基本信息、被试特征、干预过程特征与因变量特征信息，再基于现有理论框架或通过自下而上的归纳法对信息编码使其结构化（见表1）。

中国知网　https://www.cnki.net

表1　文献信息编码表

编号	第一作者与年份	被试数	男女比例	年龄范围(岁)	智障程度范围	其他障碍	干预理论取向	中介类型	干预人员	组织形式	干预环境	因变量类型
1	Allen,2012	3	2:1	13~24	轻度、中度	有	观察学习+自我调节	视频中介+音频中介	研究者	个别干预	工作环境	情感表达
2	Allgood,2009	5	2:3	13~24	轻度、中度	有	观察学习+自我调节	文本中介	研究者	个别干预	工作环境	社会表达
3	Athamanah,2023	4	1:3	13~24	轻度、中度	有	观察学习	无	同伴	个别干预	生活环境	综合沟通
4	Browder,2000	1	0:1	25~34	中度	无	自我调节	文本中介	研究者	个别干预	生活环境	社会感知
5	Bucholz,2008	2	0:2	25~48	轻度、重度	无	观察学习	文本中介	研究者	个别干预	工作环境	社会表达、综合沟通
6	Chadsey-Rusch,1984	3	3:0	25~34	轻度、中度	无	观察学习	无	培训师	个别干预	生活环境	社会表达
7	Chezan,2020	3	3:0	18~24	中度	有	观察学习+自我调节	音频中介	教师	个别干预	生活环境+工作环境	社会表达
8	Downey,2021	1	1:0	18~24	中度	有	观察学习+自我调节	文本中介	研究者	个别干预	生活环境	综合沟通
9	Downey,2023	1	0:1	18~24	中度	无	自我调节	音频中介	培训师	个别干预	生活环境	社会表达
10	Downey,2024	3	2:1	18~34	轻度、中度	有	自我调节	音频中介	研究者	个别干预	工作环境	社会表达
11	Ferguson,2020	3	3:0	18~34	轻度、中度	无	观察学习+自我调节	视频中介	同伴	小组干预	生活环境	综合沟通
12	Foxx,1984	6	2:1	18~44	轻度、中度	无	自我调节	文本中介	同伴	小组干预	独立房间	综合沟通
13	Gardner,1983	2	1:1	25~34	中度	无	自我调节	无	同伴	个别干预	工作环境	情绪控制
14	Gear,2011	1	0:1	18~24	中度	无	自我调节	文本中介	培训师	个别干预	独立房间	情绪表达、社会控制
15	Gilson,2016	1	1:0	18~24	不详	无	自我调节	音频中介	培训师	个别干预	工作环境	综合沟通
16	Grossi,1994	2	1:1	25~34	轻度	有	观察学习+自我调节	音频中介	研究者	个别干预	工作环境	社会控制
17	Helbig,2021	5	2:3	18~24	不详	无	观察学习+自我调节	视频中介	研究者	小组干预	生活环境	情绪表达、社会控制、社会表达
18	Heller,1996	4	不详	18~24	轻度、中度	有	自我调节	文本中介	教师	小组干预	生活环境	社会表达
19	Hunt,1990	3	1:2	13~24	重度	有	观察学习	文本中介	同伴、教师	个别干预	生活环境	社会表达、综合沟通
20	Joseph,2020	3	2:1	18~34	轻度、中度	有	自我调节	音频中介	培训师	个别干预	独立房间	社会表达
21	Kellems,2020	4	3:1	18~24	轻度、中度	无	观察学习+自我调节	视频中介	研究者	个别干预	生活环境	综合沟通
22	Lancioni,2023	3	3:0	24~53	轻度、中度	有	自我调节	视频中介+音频中介	同伴	个别干预	生活环境	社会表达、社会控制
23	Mautz,2001	1	1:0	35~44	重度	有	自我调节	音频中介	培训师	个别干预	工作环境	社会控制
24	McLucas,2025	1	0:1	18~24	不详	无	观察学习+自我调节	视频中介	教师	个别干预	工作环境	社会控制

中国知网　https://www.cnki.net

续表1　文献信息编码表

编号	第一作者与年份	被试数	男女比例	年龄范围(岁)	智障程度范围	其他障碍	干预理论取向	中介类型	干预人员	组织形式	干预环境	因变量类型
25	Morgan,1992	3	1:2	25~44	重度	有	观察学习+自我调节	视频中介	研究者	个别干预	独立房间	社会控制
26	Mozingo,1994	3	1:2	18~44	轻度	无	自我调节	无	研究者、培训师	个别干预	独立房间	社会控制
27	Park,1989	3	1:2	13~24	轻度、中度	有	观察学习+自我调节	无	培训师	个别干预	独立房间	情感控制、社会表达
28	Park,2018	3	1:2	18~24	轻度、中度	无	观察学习	视频中介	研究者	个别干预	独立房间	社会控制
29	Pennington,2014	3	3:0	18~24	轻度、中度	有	自我调节	文本中介	教师	个别干预	生活环境	社会表达
30	Prahl,2023	3	1:2	18~24	中度	无	自我调节	视频中介	研究者	个别干预	独立房间	社会控制、社会表达
31	Reilly,1992	3	1:2	18~48	中度	无	自我调节	文本中介	研究者	个别干预	独立房间	社会表达
32	Reilly,2004	5	5:0	25~44	轻度	无	自我调节	无	研究者	个别干预	生活环境	社会控制
33	Rodgers,2020	3	2:1	18~24	轻度、中度	无	观察学习+自我调节	文本中介	研究者	个别干预	生活环境	社会表达
34	Rodi,2000	1	0:1	13~17	中度	有	观察学习	文本中介	教师	个别干预	生活环境、工作环境	综合沟通
35	Storey,1987	2	1:1	13~17	轻度、中度	无	观察学习+自我调节	文本中介	培训师	个别干预	生活环境	社会控制
36	Storey,1997	3	1:2	25~58	轻度、中度	无	观察学习+自我调节	无	研究者	个别干预	生活环境	综合沟通
37	Storey,1997(2)	1	0:1	25~34	中度	有	观察学习+自我调节	无	职员、研究者	个别干预	工作环境	社会控制
38	Sun,2024	3	1:2	18~24	中度	有	观察学习+自我调节	视频中介	研究者	个别干预	独立房间	社会控制
39	Walker,2016	5	1:4	18~24	轻度	无	自我调节	视频中介	培训师	个别干预	独立房间	综合沟通
40	Wheeler,1988	1	1:0	18~24	中度	无	自我调节	无	培训师	个别干预	工作环境	社会控制、社会表达

注:表1中被试数为符合纳入条件被试的数量。

2.2.1　被试特征

被试特征指被试自身在干预前已具备的特质。本研究分析不同性别、年龄、智力障碍程度(简称智障程度)及伴发障碍情况被试的干预、维持与泛化效果差异。被试特征分组如下:性别分为男性、女性;年龄参考联合国儿童基金会[37]与美国心理学会对青春期至成年中期的划分标准[38]分为三组:10~19岁、20~35岁、36~64岁;智障程度依据A.特恩布尔(A.Turnbull)等人的分级标准[39]及文献数据,划分为轻、中、重度;障碍类型分为单纯智力障碍和多重障碍。

2.2.2　干预过程特征

干预过程特征指干预实施过程中可能会影响效果的外部因素,一般包括干预方法、干预者与干预环境[40]。在干预方法方面,本研究探讨其理论取向与中介类型对干预、维持及泛化效果的影响。首先,按照"观察—模仿"与"指导—更正"的干预策略差异,将理论取向分为观察学习与自我调节两类。在观察学习取向的干预中,智力障碍者通过观察和模仿他人的行为习得职业沟通技能,而在自我调节取向的干预中,智力障碍者使用目标设定、自我监控、自我评价和自我强化等策略对自身行为进行反思与修正,从而发展出合适的职业沟通技能。其次,根据干预中是否使用了文本、视频或音频,将干预方法划分为无中介、文本中介、视频中介、音频中介四类。在干预者方面,已纳入研究的

中国知网　https://www.cnki.net

干预者可归纳为教师、培训师、工作场所的职员以及由学生担任的同伴四类。在干预组织形式方面,按照一次性干预人数的多少,分为"一对一"进行的个别干预与小组干预两类。在干预环境方面,本研究在自然与实验室环境的二分法的基础上,结合研究主题将环境细分为生活环境、工作环境与独立房间三类。

2.2.3　因变量特征

本研究的因变量为职业沟通技能。R. E. 里吉奥(R. E. Riggio)的理论框架将沟通技能分为情感(非语言)与社会(语言)两大领域,并参照信息交互的感知理解、控制、表达三个环节,细分为六个类别:情感感知、情感控制、情感表达、社会感知、社会控制与社会表达[41]。由于职业沟通技能的基本结构与R. E. 里吉奥的理论框架一致,本研究基于该框架与纳入数据的实际情况,将职业沟通技能分为除情感感知以外的五类,且考虑到部分研究对两类或以上沟通技能进行综合干预,故增设综合沟通一组。

2.3　选择效应量与统计策略

本研究选择Tau-U作为分析的效应量。在干预研究的元分析中,效应量是衡量干预效果大小的量化指标,Tau-U作为一种能够校正基线趋势的非重叠系数,能够有效反映干预影响的趋势,且具有较高的计算精度[42],是干预成效元分析中常用的效应量[43-44]。本研究使用基于网页的Tau-U计算器[45]计算对目标行为的干预、维持与泛化效果,并基于加权平均的原理[46]对这些Tau-U效应量进行合成。其中,在总体的干预、维持与泛化效果分析中采用90%置信区间,在不同组别的效果合成及差异分析中采用85%置信区间的亚组森林图,若亚组森林图中同一变量组别下不同亚组置信区间存在非重叠区域,则该变量统计学上调节效应显著[47]。另外,参照R. I. 帕克(R. I. Parker)等人提出的标准解读合成后Tau-U效应量代表的效果程度:0.93及以上效果极高,0.82至0.92为高度效果,0.66至0.81为中等效果,0.48至0.65为微弱效果,0.47及以下为无效[48]。

2.4　评估偏倚风险

偏倚是指可能导致元分析结论偏离事实的系统性误差[49],其来源包括研究质量、选择性发表以及研究操作。本研究使用L. R. 罗根(L. R. Logan)等人开发的工具[50]评估纳入的40项研究的质量,结果显示,34项研究为中等质量,6项研究为高质量,因此纳入的研究无显著质量偏倚。在发表偏倚分析上,由于Tau-U效应量构成的总体呈偏态,故使用更稳健的Begg's检验而非Egger's检验[51],结果显示干预与泛化效应量的p值分别为0.08、0.51,均大于0.05,Z值分别为-1.77、0.65,绝对值小于1.96,无显著偏倚,只有维持效应量的p值为0.00,Z值为-3.71,偏倚显著,再通过计算失安全系数(Fail-safe N),结果显示,以上三类效应量的Fail-safe N分别为22679、3091、521,均大于210[52],未发表文献数据不对已纳入分析数据构成挑战。本研究中,第一、第二作者检索、筛选、质量评价与编码的一致性比率分别为86.33%、90.00%、82.50%、95.68%,评估者偏倚风险低,其中的操作不一致选项后经作者间协商已达成共识。

3　研究结果

3.1　纳入研究的总体特征

纳入研究包括多基线设计实验17项、多重探查设计实验16项、撤回设计实验4项、交替处理设计实验2项与多重处理设计实验1项,涵盖了类型较全面的单一被试实验研究。本元分析从以上研究中,共提取干预独立效应量181个,维持效应量67个,泛化效应量36个,共有110名智力障碍者参与,对于干预目标行为与被试群体具有广泛代表性。

3.2　干预的总体效果特征

智力障碍者职业沟通技能的总体干预、维持与泛化效果不一。如表2所示,干预总效应量为0.77,维持总效应量为0.82,泛化总效应量为0.64,这表明智力障碍者职业沟通技能干预在总体上效果中等,干预后维持效果高,但泛化效果微弱。这表明智力障碍者在干预过程中能取得显著的进步,但离开干预环境后鲜少自发使用习得的职业沟通技能。

表2　干预、维持与泛化的总体效果

	K	Tau-U	p	90%CI
干预总效应量	181	0.77	< 0.001	[0.71,0.83]
维持总效应量	67	0.82	< 0.001	[0.72,0.92]
泛化总效应量	36	0.64	< 0.001	[0.50,0.78]

注:K表示纳入分析的效应量数量。

3.3　不同变量组别下效果差异

3.3.1　不同被试特征下效果差异

智力障碍者职业沟通技能干预在不同被试特征组别中的效果如图2所示。其中,干预与维持效果在不同被试特征组别下的85%置信区间均不存在非重叠区域,只有泛化效果在同一变量组别下的85%置信区间存在非重叠区域,这表明只有泛化效果受到被试特征的显著影响。具体而言,泛化效果在不同性别上差

中国知网　https://www.cnki.net

异显著，男性被试的总体泛化效果中等（Tau-U = 0.79），而女性被试总体上没有显现出泛化效果（Tau-U = 0.42），且男女两组泛化效果的85%置信区间存在非重叠区域。考虑到缺乏既有研究证实该结果，因此需对其审慎解释。在智障程度因素方面，轻度智障被试与中度智障被试的泛化效果差异显著，轻度智障被试的总体泛化效果中等（Tau-U = 0.76），中度智障被试总体上无泛化效果，且这两组泛化效果的85%置信区间存在非重叠区域。值得注意的是，图2显示，重度智障被试的总体泛化效果极高（Tau-U = 1.00），这意味着重度智障被试在职业沟通技能干预后仍有概率将习得的技能泛化到干预环境以外的职业沟通场景中。然而由于相关研究数量少，须谨慎看待这一结果。另外，由于干预、维持与泛化效果的85%置信区间在不同年龄组别中均存在重叠区域，年龄因素对这三类效果影响不显著，这也意味着此项研究的发现与结论均适用于智力障碍者学龄阶段与成人阶段的特殊职业教育中。

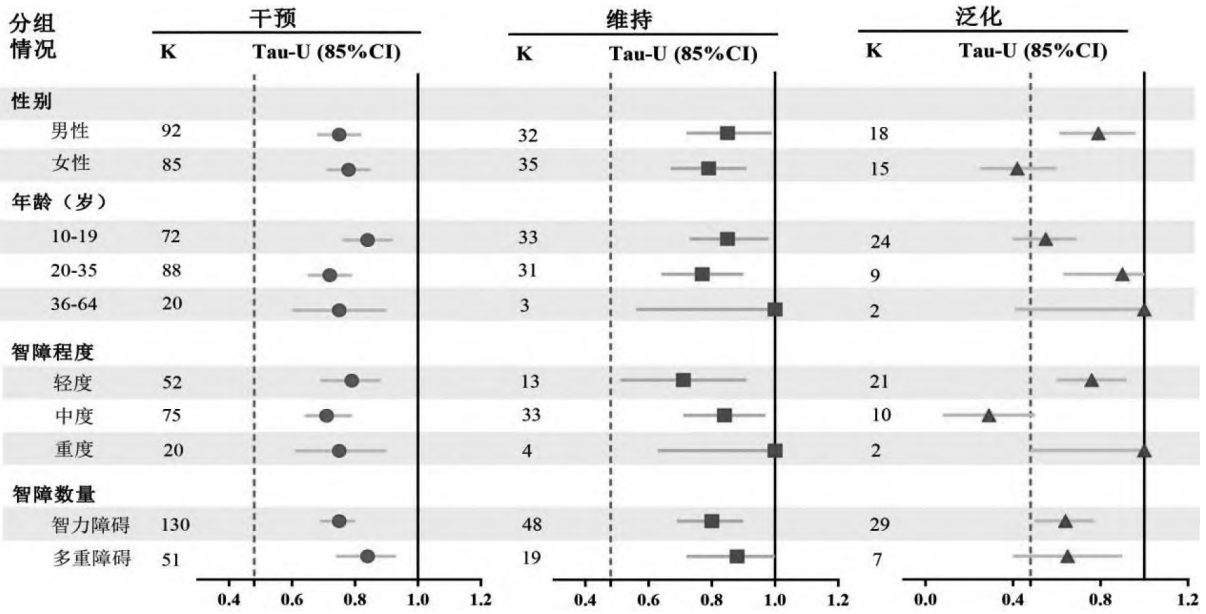


图2 不同被试特征下效果差异

注：实线与虚线参考线的横坐标分别为1.0、0.48，下同。

3.3.2　不同干预过程特征下的效果差异

如图3所示，不同干预过程特征组别中，智力障碍者职业沟通技能干预维持效果的85%置信区间不存在非重叠区域，而干预与泛化效果的85%置信区间均存在非重叠区域，这表明干预与泛化效果受到干预过程特征的显著影响。其中，干预效果在不同干预理论取向上差异显著，观察学习理论取向干预的总体效果微弱（Tau-U = 0.58），自我调节理论取向干预的总体效果高（Tau-U = 0.87），兼顾以上两种理论的混合取向干预的总体效果中等（Tau-U = 0.80），且第一种理论取向干预的85%置信区间与后两者置信区间存在非重叠区域；培训师与教师所实施干预的效果亦差异显著，培训师实施干预的总体效果微弱（Tau-U = 0.64），而教师实施干预的总体效果高（Tau-U = 0.90），且两类干预者实施干预效果的85%置信区间存在非重叠区域。由此可知，理论取向与干预者类型可能是影响干预效果的调节变量。另外，泛化效果在不同干预中介组别中差异显著，无中介干预的泛化效果中等（Tau-U = 0.73），文本中介干预的泛化效果高（Tau-U = 0.82），然而视频中介干预总体上未表现出泛化效果（Tau-U = 0.20），且视频中介干预的85%置信区间与前两者的置信区间存在非重叠区域，这表明干预中介类型可能是影响泛化效果的调节变量；泛化效果在不同干预环境类型中差异显著，独立房间内干预总体上没有泛化效果（Tau-U = 0.43），而生活环境中干预总体上泛化效果极高（Tau-U = 0.99），且两种环境下干预的泛化效果的85%置信区间存在非重叠区域，这意味着干预环境类型可能是影响泛化效果的调节变量。

3.3.3　不同因变量特征下的效果差异

如图4所示，不同因变量特征组别下，智力障碍者职业沟通技能训练干预的干预、维持与泛化效果的85%置信区间不存在非重叠区域，表明因变量特征并非显著影响以上三类总体效果的调节变量，而仅在合成效果上有所差异。在干预效果方面，除了情感表达

中国知网　https://www.cnki.net

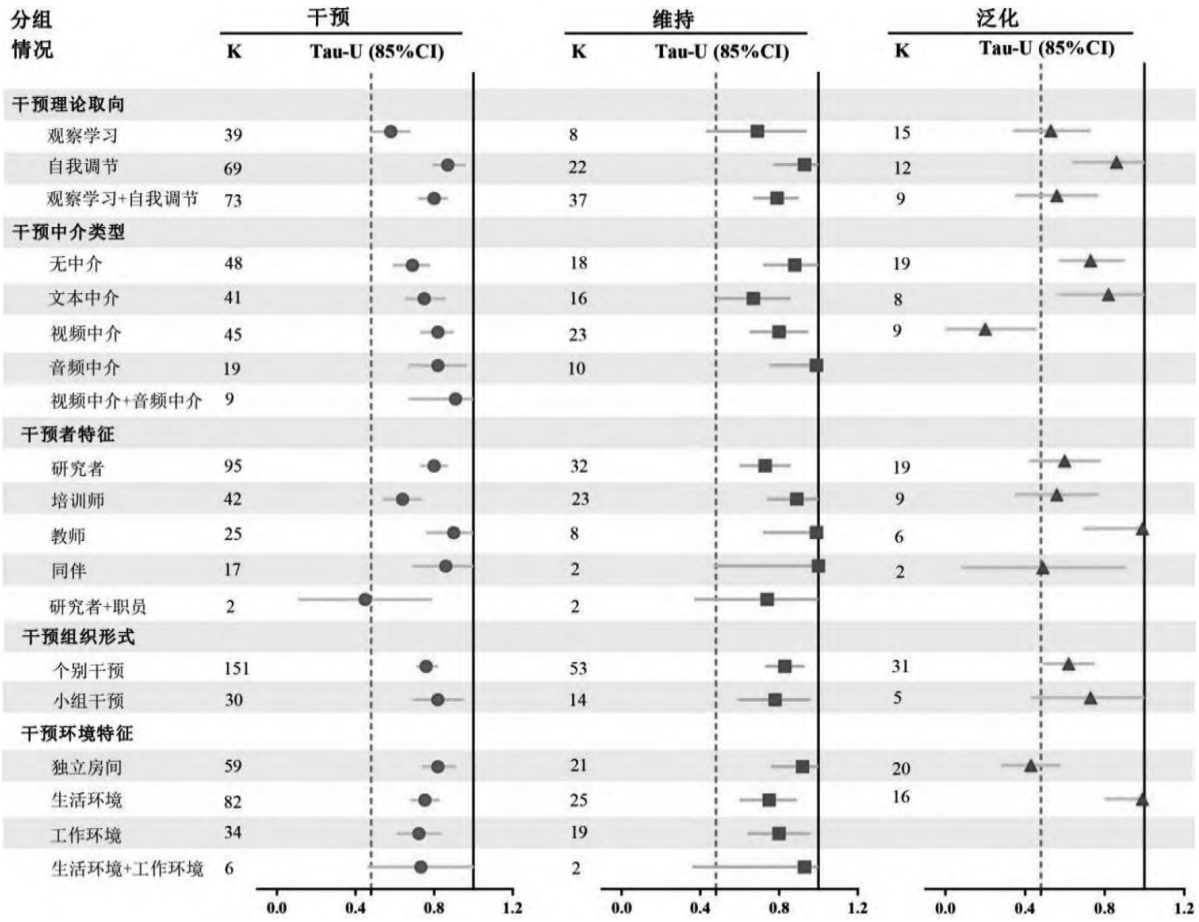


图3 不同干预过程特征下效果差异

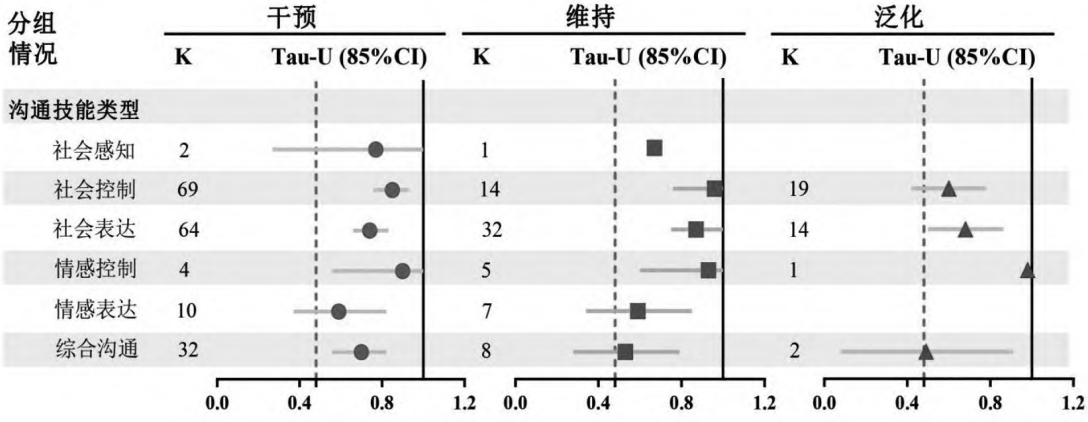


图4 不同因变量特征下效果差异

组别的总体干预效果微弱(Tau-U = 0.59)以外,其余组别的总体干预效果均在中等或以上。在维持效果方面,除了情感表达与综合沟通组别的总体维持效果微弱(Tau-U = 0.59;Tau-U = 0.53)以外,其余组别的总体维持效果均在中等或以上。在泛化效果方面,社会控制与综合沟通组别的总体泛化效果微弱(Tau-U = 0.60;Tau-U = 0.49),而社会表达与情感控制的总体泛化效果中等或以上(Tau-U = 0.68;Tau-U = 0.98)。

4　讨论

4.1　干预总体成效与组别差异

本研究发现,智力障碍者职业沟通技能干预总体效果中等,而此前W. 黄(W. Huang)等人与E. Y. 帕克等人的研究亦表明智力障碍者职业沟通技能干预总体上效果正向[53-54]。通过比较不同组别干预效果差异,本研究发现干预效果在不同干预理论取向与干预者组

中国知网　https://www.cnki.net

别中差异显著。在干预理论取向上，观察学习理论取向干预的总体效果显著低于自我调节理论取向干预，以及两种理论取向兼顾的混合干预。

已有研究表明，相较于听觉信息，智力障碍被试在信息识别与加工过程中更偏好视觉信息[55-56]，而观察学习作为一种高度视觉化的策略，已被广泛证明对智力障碍者有效[57]。因此，本研究认为，观察学习理论取向干预的总体效果相对较低，并非由于“视觉信息干扰”所致，而是与学习过程中的主动参与程度有关。

观察学习理论取向干预本质上是一种相对被动的学习模式，学习者的主要任务是接收信息，因此，在学习过程中往往缺乏即时的互动、反馈以及根据个人需求进行调整的机会。相比而言，自我调节理论取向干预要求学习者成为自己学习过程的主动管理者。在学习过程中，他们需要持续关注自己的行为，做出判断并根据反馈进行调整[58]。这种高阶的认知参与和能动性的发挥，很有可能会有利于学习者取得更好的学习效果[59]。

此外，有效的职业沟通干预往往需要结合多种策略，例如使用视觉支持（如沟通板[60]、沟通书[61]）来辅助表达，并通过角色扮演[62]等方式进行主动练习。与观察学习理论取向干预相比，混合干预取得了相对更好的干预效果，或许正是因为它既提供了清晰的视觉和行为示范，又融入了促进学习者主动参与和反思的环节，从而形成了一个更为完整和有效的学习闭环。但在具体实施过程中，由于先采用了观察学习理论取向干预，后采用自我调节理论取向干预，导致在视觉信息接收过程中，学习者仍然处于被动学习状态，因此未能取得最佳的学习效果，导致混合干预的干预效果要低于自我调节理论取向干预。

在干预者类别上，相较于教师，培训师实施的干预效果更差。O. 哈吉（O. Hargie）的双主体沟通模型表明，交流中双方特质与关系会影响沟通成效[63]。本研究的发现与这一理论高度一致。由于已纳入研究中的教师主要为特殊教育教师，他们与被试的相处时间更长，建立了长期、稳定的关系。这种关系使他们不仅掌握了丰富的关于学生个体发展现状、沟通偏好和行为特点的信息，更易接纳被试并与之共情[64]，而且能够提供一种稳定、可预测的互动环境，智力障碍者会将这些长期共处的帮助者视为亲密伙伴[65]，而这正是与智力障碍者有效沟通的关键前提[66]。

相比而言，培训师虽然具备专业技能，但由于他们的介入往往是短期的、任务导向的，与被试缺乏深厚的情感联结[67]。这种关系上的差异，直接影响了干预的深度和效果。而熟悉学生的特教老师，则在促进学生沟通技能发展方面具有天然优势[68]。此外，如果培训师对学生的个体差异缺乏了解，不同干预者之间的维持干预保真度也会存在较大差距[69]。因此，在设计职业沟通干预项目时，干预者的角色选择以及他与被试之间的关系质量，与干预内容本身同等重要。

4.2　维持总体成效与组别差异

本研究发现，智力障碍者的职业沟通技能干预总体上维持效果良好。已有研究显示，智力障碍者职业沟通技能干预可取得正向的总体维持效果[70-71]，而本研究进一步通过量化分析明确了该效果的正向程度。其中，在报告了维持期数据的19项研究中，有16项研究（约84%）报告了中等或以上的维持效果，干预效果维持的时长介于1周到6个月之间，且维持效果不因被试特征、干预过程特征与因变量特征的不同而有显著差异。

本研究认为，这种良好的维持效果与干预设计的功能性和支持的可持续性有关。已有研究显示，当在干预中教授具有真实功能性的沟通技能，且这些技能可以切实帮助个体在工作环境中满足需求、解决问题时，可以收获更加有效的干预效果[72]。而且，干预的维持效果通常与环境中的支持系统有关，例如使用便携式沟通书[73]，或者提供实时的远程音频指导[74]等。A. 唐尼（A. Downey）等人的研究发现，即使所习得的技能出现了短暂衰退，只需通过耳机等隐蔽音频设备提供间接性的指导语，就能得到有效恢复。因此，创建便于获取和使用的实训支持工具是非常重要的。要想使技能得到长期的维持，关键就在于能够提供持续的、基于真实工作场景的环境支持[75]。

4.3　泛化总体成效与组别差异

本研究发现，智力障碍者职业沟通技能干预的总体泛化效果微弱。尽管已有研究显示，智力障碍者职业沟通技能干预总体上泛化效果为正向[76-78]，但本研究通过系统的量化分析发现，总体泛化的正向效果强度有限，在智力障碍被试离开原始干预环境后，鲜少能主动在其他环境运用所习得的职业沟通技能。例如，J. 帕克（J. Park）等人的研究显示，即便被试在干预中掌握了相应技能，也无法将其应用到职场中[79]。由此可见，对于智力障碍者而言，泛化无法在干预成功后自然形成，而是需要进行专门的训练。

本研究还发现，智力障碍者职业沟通技能干预的泛化效果在不同性别、障碍程度、干预环境及干预中介类型上差异显著。首先，轻度智障被试干预的总体泛化效果优于中度智障被试，这符合学界共识，即习得技

中国知网　https://www.cnki.net

能的泛化迁移取决于个体对技能运用一般规则的抽象概括能力[80]。其次,生活环境中干预的泛化效果优于独立房间中干预的泛化效果。K. W. 海勒(K. W. Heller)等人的研究发现,在目标使用环境中进行技能训练能够促进泛化的形成[81]。而无中介或文本中介干预下的总体泛化效果优于视频中介干预,可能是因为已纳入的视频中介干预研究均在独立房间中以线上沟通的方式进行,而无中介或文本中介干预下的面谈情境更贴近真实沟通情境,从而泛化效果更好。这再一次说明了干预情境与泛化情境的相似程度对于泛化的形成起着关键作用。最后,本研究还发现,男性被试职业沟通技能的总体泛化效果优于女性被试。然而,通过回溯所纳入的研究发现,这一性别差异可能是一种虚假关联。在这些研究当中,女性组别泛化效应量与独立房间组别泛化效应量存在高度共用的情况,15个女性组别泛化效应量中有13个同时属于独立房间组别。由于"独立房间"这一干预环境本身已被证实会显著抑制泛化效果,因此其中的性别差异很可能是由干预环境这一混淆变量干扰导致的。

因此,智力障碍者职业沟通技能泛化困难的根源,在于他们的认知发展特点与传统的隔离式教学模式之间的矛盾。有效的干预设计,需要"教授泛化"[82]。

5　结论与建议

5.1　将职业沟通技能干预纳入智力障碍者职业教育体系

本研究证明,智力障碍者职业沟通技能干预总体上是有效的,能够取得中等干预效果与高度维持效果。尽管总体上泛化效果微弱,但通过合理选择干预条件与策略,仍可获得良好的泛化效果。因此,未来应将职业沟通技能干预纳入智力障碍者职业教育体系,并通过优化干预策略与条件以提高干预效果。例如,在职业教育课程体系中设置"职业沟通技能"模块,训练智力障碍者的功能性沟通行为,包括请求帮助、表达需求、回应指令、处理冲突等。由于在真实的情境中的泛化效果最好,因此建议采用"嵌入式教学"模式,将沟通训练融入真实工作流程中。例如,设计咖啡厅、超市等实训场景,指导学生在完成收银、点单等任务时进行沟通话术的练习[83]。

5.2　重视职业沟通技能干预中自我调节理论的指导

本研究表明,自我调节理论取向的干预效果优于观察学习理论取向的干预效果。个体的沟通行为受到目标、动机、观念、沟通行为反馈等因素的影响[84],而负责监控、评估与调整自身行为的自我调节机能[85]对于这些因素的综合运作具有重要意义。自我调节理论取向的干预主张对个体设定目标、选择策略、执行与反思的循环过程进行指导[86],以帮助个体自主发展技能,并衍生出选择目标、语言指导与鼓励自主尝试、观察记录和评价行为、反馈修正错误行为等具体措施[87-88]。为此,在我国智力障碍者职业沟通技能干预中需重视自我调节理论取向干预策略的运用。在目标设定阶段,可以引导学生用贴纸、进度条等可视化方式设定短期沟通目标;在训练执行阶段,应当为学生提供自我记录表,让学生在每次沟通后记录是否达成目标[89];在反思调整阶段,引导学生根据自我记录表回顾沟通技能训练效果,并在教师的辅助下制定下一步训练干预计划。在这个过程中,要注意避免被动训练,在使用视频示范时,应增加自我记录表等自我调节的辅助工具。

5.3　选择智力障碍者熟悉且专业的人员作为干预者

干预者的人选是否合适对干预成效有重要影响。本研究发现,教师实施干预的效果优于培训师实施干预的效果。尽管两类人员均具备干预智力障碍者的专业知能,然而前者与智力障碍者相处的时间更长,与智力障碍者的社会关系更亲密,也更了解干预对象的性格、兴趣与能力基础,通过"熟人"身份介入干预有助于提高智障被试参与干预的意愿以及对干预指令的依从度[90],从而取得更好的干预效果。因此,在选择干预者时既要注重干预者的专业性,也要考量干预者与干预对象的熟悉程度,尽量选择智力障碍者熟悉的专业人员作为干预者。本研究认为,最理想的干预模式是"特教教师+培训师"协同模式,由熟悉学生的特教教师主导建立干预设计与关系,而具备职场经验的培训师则负责提供关于行业沟通规范的相关指导[91]。如果相关训练只安排培训师参与,那么就应当在正式干预前,通过观察、访谈、查阅成长档案等多元化的方式,并提前与学生建立预备关系,以增进了解,减少陌生感。此外,还需要制作干预者交接手册,记录学生的沟通偏好、有效提示方式、常见挫折反应等信息,方便不同干预者查阅,以保障训练支持的一致性。

5.4　在自然的面对面沟通情境中训练职业沟通技能

干预环境与泛化环境的相似性会影响智力障碍者所习得的职业沟通技能的泛化效果。本研究发现,相较于独立房间,在生活环境中实施的干预泛化效果更好,而以面对面形式实施的无中介或文本中介干预的泛化效果要优于在线视频中介干预的泛化效果。这意味着自然环境与面对面沟通情境更有利于智力障碍者职业沟通技能的泛化。因此,在对智力障碍者实施职

中国知网　https://www.cnki.net

业沟通技能干预时，不宜采取独立房间中的个别训练或在线教学的方式，而有必要将干预环境设置在自然的面对面沟通情境中。例如，在烘焙坊、文印社等校内实训基地训练时，学生会遇到真实的沟通需求，比如材料不够、顾客提问等，这就为教师的介入指导提供了真实而有效的时机。而安排轮岗制，为学生提供前台、仓库、客服等不同岗位，以及与同学、老师、校外客户等不同对象的互动机会，也有利于使学生得到职业沟通技能泛化的机会。如果条件有限，只能使用视频干预方式时，须确保学生在后续的训练干预中，能得到面对面的情境迁移练习机会，否则难以实现职业沟通技能的泛化。

5.5　加强中重度智障被试的职业沟通泛化干预研究

本研究发现，针对中度智障被试的职业沟通技能干预总体上无泛化效果，但对于极少数重度智障被试却取得了高度的泛化效果。这一方面表明，如何有效促进中重度智障被试职业沟通技能泛化仍是一个缺乏有效探索的问题，但另一方面也显示出提升该群体职业沟通技能的泛化效果存在可能。本研究认为，在针对中重度智力障碍者的干预训练中，可以适当简化沟通目标，使用单一的符号或图片来辅助理解和表达。同时，还需强化视觉线索，参考K. W. 海勒等人的“沟通书”策略，将需求卡片等沟通支持物放置在工位旁、休息区等学习者经常出现的场景，作为环境中的辅助性支持[92]。由于中重度智力障碍者较为依赖密集型训练，且注意力较难维持，因此建议在真实场景中为他们提供高频率、短时长的重复练习，并根据训练干预的进展情况，逐步拉长训练间隔，以维持干预效果。由于当前中重度智力障碍者职业沟通技能的泛化仍缺乏充分证据，因此，未来亟待丰富与加强针对中重度智障者职业沟通技能泛化效果的干预研究。

参考文献

1　廖娟，葛婧也. 何以融合？心智障碍者的就业排斥及纾解路径研究. 残疾人研究，2024，(4)：78–88

2　邹敏，孙宏伟，邱卓英，等. 基于ICD–11和ICF的智力残疾术语、诊断和分类研究. 中国康复理论与实践，2019，25(1)：1–5

3　陈碧菊，梁玉霞. 智力障碍中职毕业生就业现状分析与建议. 现代特殊教育，2015，(20)：73–75

4　22　74　Downey A，Dukes C，Kearney K B，et al. Teaching workplace communication skills to college students with intellectual disability. Journal of Vocational Rehabilitation，2024，61(2)：289–301

5　Young K，Rooney D. Developing soft (employability) skills and work experience opportunities to prepare students with intellectual disability for open employment. British Journal of Special Education，2023，50(4)：427–439

6　潘中多，郭文斌. 中国式现代化残疾人职业教育体系建设：内涵、困境及完善路径. 职业技术教育，2024，45(28)：49–55

7　16　申仁洪，黄格敏. 综合职业能力本位的残疾人高等职业教育课程建设. 中国特殊教育，2023，(3)：3–10

8　Smith J. Communication at Work：A College–to–Career Guide to Success. Second Edition. Ontario：eCampusOntario，2025. 10

9　吕书梅. “三教”改革背景下职业院校教材建设研究与实践——以《职业沟通技能》教材为例. 教育理论与实践，2022，42(27)：52–55

10　29　53　70　76　Huang W，Cuvo A J. Social skills training for adults with mental retardation in job–related settings. Behavior Modification，1997，21(1)：3–44

11　Will M. OSERS Programming for the Transition of Youth with Disabilities：Bridges from School to Working Life. Washington：Office of Special Education and Rehabilitative Services，1983

12　Gov. UK. Access to Work：get support if you have a disability or health condition. https://www.gov.uk/access–to–work，2024–05–31/2025–08–03

13　European Union. COUNCIL RECOMMENDATION of 24 November 2020 on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness，social fairness and resilience. https://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/? uri=CELEX：32020H1202 (01) #ntr26–C_2020417EN. 01000101–E0026，2020–12–02/2025–08–03

14　刘来泉. 深化职教教学领域的改革努力提高教育质量和效益. 职业技术教育，1997，(11)：10–11

15　蒋乃平. 课程目标与综合职业能力——对“宽基础、活模块”的再思考之一. 教育与职业，1999，(1)：19–21

17　周莉，赵宁. 培智学校“三定”职业教育模式的创新实践. 现代特殊教育，2024，(19)：50–52

18　Helbig K A，Radley K C，Schrieber S R，et al. Vocational social skills training for individuals with

中国知网　https://www.cnki.net

intellectual and developmental disabilities: A pilot study. Journal of Behavioral Education, 2023, 32(2): 212–238

19 Gear S, Bobzien J, Judge S, et al. Teaching social skills to enhance work performance in a child care setting. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2011, 46(1): 40–51

20 Bucholz J L, Brady M P, Duffy M L, et al. Using literacy-based behavioral interventions and social stories to improve work behavior in employees with developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008, 43(4): 486–501

21 Athamanah L S, Cushing L S. Effectiveness of a peer-mediated intervention on job and social skills for students with intellectual disability: A pilot study. International Journal of Developmental Disabilities, 2023, 69(6): 915–925

23 87 Wheeler J J, Bates P, Marshall K J, et al. Teaching appropriate social behaviors to a young man with moderate mental retardation in a supported competitive employment setting. Education and Training in Mental Retardation, 1988, 23(2): 105–116

24 88 Gardner W I, Cole C L, Berry D L, et al. Reduction of disruptive behaviors in mentally retarded adults: A self-management approach. Behavior Modification, 1983, 7(1): 76–96

25 Reilly M F O, Chadsey-Rusch J. Teaching a social skills problem-solving approach to workers with mental retardation: An analysis of generalization. Education and Training in Mental Retardation, 1992, 27(4): 324–334

26 85 Bandura A. Social Foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986. 335–389

27 Bellini S, Akullian J. A meta-analysis of video modeling and video self-modeling interventions for children and adolescents with autism spectrum disorders. Exceptional children, 2007, 73(3): 264–287

28 O'Reilly M F, Lancioni G E, Sigafoos J, et al. Teaching social skills to adults with intellectual disabilities: A comparison of external control and problem-solving interventions. Research in developmental disabilities, 2004, 25(5): 399–412

30 77 Kelly J A, Christoff K A. Job interview training for the mentally retarded: Issues and applications. Applied Research in Mental Retardation, 1983, 4(4): 355–367

31 Laskaraki E, Alevriadou A, Rachanioti E. Employability social skills interventions in transition-age youth with intellectual disabilities: A literature review. Journal of Intellectual Disability—Diagnosis and Treatment, 2021, 9(6): 615–627

32 54 78 Park E Y, Kim J, Kim S S. Meta-analysis of the effect of job-related social skill training for secondary students with disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 2016, 44(1): 123–133

33 71 Soto G, Toro-Zambrana W, Belfiore P J. Comparison of two instructional strategies on social skills acquisition and generalization among individuals with moderate and severe mental retardation working in a vocational setting: A meta-analytical review. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 1994, 29(4): 307–320

34 刘鸣. 系统评价、meta-分析设计与实施方法. 北京:人民卫生出版社, 2011. 1–2

35 40 43 唐润林, 彭婷婷, 朱楠. 孤独症谱系障碍者社会故事干预有效性的元分析——来自单一被试实验研究的证据. 中国特殊教育, 2023, (2): 61–71

36 44 贺荟中, 范晓壮, 王露, 等. 自闭症谱系障碍个体共同注意干预成效的元分析——来自单一被试研究的证据. 中国特殊教育, 2021, (11): 36–42

37 UNICEF. Adolescent development and participation. https://www. unicef. org/adolescence, 2016-06-14/2026-01-28

38 American Psychological Association. Adulthood. https://dictionary.apa.org/adulthood, 2023-11-15/2026-01-28

39 Turnbull A, Turnbull R, LWehmeyer M, et al. Exceptional Lives Special Education in Today's Schools. Seventh Edition. New York: Pearson, 2013. 198

41 Riggio R E. The sourcebook of nonverbal measures. New York: Psychology Press, 2014. 25–33

42 Parker R I, Vannest K J, Davis J L. Effect size in

中国知网　https://www.cnki.net

single-case research: A review of nine nonoverlap techniques. Behavior Modification, 2011, 35(4): 303-322

45 Vannest K J, Parker, R. I, Gonen, O, et. al. Single Case Research: web-based calculators for SCR analysis. (Version 2. 0). https://singlecaseresearch.org/calculators/tau-u/, 2024-03-24/2025-08-03

46 Borenstein M, Hedges L V, Higgins J P, et al. Introduction to Meta-Analysis. West Sussex: John Wiley Sons, Ltd, 2009. 21-32, 61-85

47 Payton M E, Greenstone M H, Schenker N. Overlapping confidence intervals or standard error intervals: What do they mean in terms of statistical significance? Journal of Insect Science, 2003, 3(1): 34

48 Parker R I, Vannest K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U. Behavior Therapy, 2011, 42(2): 284-299

49 Felson D T. Bias in meta-analytic research. Journal of Clinical Epidemiology, 1992, 45(8): 885-892

50 Logan L R, Hickman R R, Harris S R, et al. Single-subject research design: recommendations for levels of evidence and quality rating. Developmental Medicine & Child Neurology, 2008, 50(2): 99-103

51 Michael H. The power functions of Begg's and Egger's tests for publication bias. Statistica Neerlandica, 2025, 79(1): e12364

52 李欢, 邓莉. 在线学习对特殊学生有效吗——基于近二十年实验与准实验研究的元分析. 教育学报, 2023, 19(2): 99-113

55 Marcell M M, Armstrong V. Auditory and visual sequential memory of Down syndrome and nonretarded children. American Journal of Mental Deficiency, 1982, 87(1): 86-95

56 Rosenquist C, Conners F A, Roskos-Ewoldsen B. Phonological and visuo-spatial working memory in individuals with intellectual disability. American Journal on Mental Retardation, 2003, 108(6): 403-413

57 Sun X, Brock M E. Empowering young adults with significant disabilities to learn new employment skills through self-directed video-based instruction. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 2025, 48(3): 201-211

58 李静. 指向自我调节学习的学生自我评价研究述评. 全球教育展望, 2018, 47(8): 48-58

59 兰国帅, 钟秋菊, 郭倩, 等. 自我效能、自我调节学习与探究社区模型的关系研究——基于网络学习空间中开展的混合教学实践. 中国电化教育, 2020, (12): 44-54

60 68 73 81 83 92 Heller K W, Allgood M H, Ware S, et al. Initiating requests during community-based vocational training by students with mental retardation and sensory impairments. Research in Developmental Disabilities, 1996, 17(3): 173-184

61 66 72 Rodi M S, Hughes C. Teaching communication book use to a high school student using a milieu approach. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 2000, 25(3): 175-179

62 69 82 89 Storey K, Garff J T. The cumulative effect of natural support strategies and social skills instruction on the integration of a worker in supported employment. Journal of Vocational Rehabilitation, 1997, 9(2): 143-152

63 84 Hargie O. The handbook of communication skills. Third Edition. East Sussex: Routledge, 2006. 40-53

64 Parchomiuk M. Teacher empathy and attitudes towards individuals with disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 2019, 66(1): 56-69

65 Newton J S, Olson D, Horner R H. Factors contributing to the stability of social relationships between individuals with mental retardation and other community members. Mental Retardation, 1995, 33(6): 383

67 75 91 Wehman P, Brooke V, Brooke A M, et al. Employment for adults with autism spectrum disorders: A retrospective review of a customized employment approach. Research in developmental disabilities, 2016, 53: 61-72

79 Park J, Bouck E C, Duenas A. Using video modeling to teach social skills for employment to youth with intellectual disability. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 2018, 43(1): 40-52

80 陈琦, 刘儒德. 当代教育心理学. 第三版. 北京: 北京师范大学出版社, 2019. 233-239

86 De la Fuente J, Mart í nez-Vicente J M, Santos F H,

中国知网　https://www.cnki.net

et al. Advances on self-regulation models: A new research agenda through the SR vs ER behavior theory in different psychology contexts. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 861493

90 Igier S, Val é rie P. The role of familiarity with the experimenter on cognitive performance, metacognition, pro-social behaviors, and the well-being of adults with moderate to severe intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 2023, 27(2): 404-418

A Meta-Analysis of the Effectiveness of Training Interventions on Vocational Communication Skills of Individuals with Intellectual Disabilities

PAN Lixing[1]　*JI Yue*[2]　*DENG Meng*[2]

(1. Faculty of Education, Guangxi Normal University, Guilin, 541004;
2. Department of Special Education, Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

Abstract　Vocational communication skills educational intervention play a critical role in promoting inclusive employment for individuals with intellectual disabilities. This study conducted a meta-analysis of 40 single-subject experimental studies published between 1983 and 2025 to assess the overall effects of intervention, maintenance, and generalization, as well as to examine the moderating roles of participant characteristics, intervention procedural features, and outcome attributes on these effects. The findings reveal a moderate intervention effect, strong maintenance outcomes, but limited generalization. With respect to moderating factors, intervention effectiveness is significantly influenced by theoretical orientation and intervener type, whereas generalization is moderated by the severity of intellectual disability and the environment of intervention implementation. In addition, although generalization effects differed significantly by gender and the type of intervention agent/mediator, their independent moderating effects require further verification due to the high overlap in effect-size sharing. Accordingly, future research and practice are recommended to incorporate vocational communication skills interventions into vocational education curricula for individuals with intellectual disabilities; to emphasize the guiding role of self-regulation theory; to select familiar professionals as interventionists; and to implement interventions in naturalistic contexts. Moreover, more effective strategies for promoting the generalization of vocational communication skills among individuals with moderate to severe intellectual disabilities should be explored.

Key words　intellectual disability　vocational communication　intervention　single-subject experiment　meta-analysis

(责任编校:冯雅静)

中国知网　https://www.cnki.net